

# Velocidad de una curva diferenciable

**Definición 1 (Velocidad).** Sea  $\gamma: I \longrightarrow M$  una curva diferenciable,  $v \in T_{\gamma(s)}M$  es la velocidad de  $\gamma$  en  $s \in I \iff v = D\gamma|_s \left( \frac{\partial}{\partial t} \Big|_s \right)$ .

También se denota por  $\gamma'(s)$ ,  $\frac{\partial \gamma}{\partial t}(s)$  o  $\frac{\partial \gamma}{\partial t} \Big|_{t=s}$ .